

Exercices 11 : Analyse des correspondances multiples

Essayez de faire ces exercices de manière indépendante. Inscrivez vos réponses dans un fichier script R (avec l'extension ".r" ou ".R") en essayant de bien structurer (et dans l'idéal commenter) votre code.

1 Pré-traitements et ACM

- Chargez `tidyverse`, `readxl`, `FactoMineR` et `factoextra`.
- Chargez le fichier `"exercices_data/pragmatique.xlsx"`.
- Renommer la variable `Position` de l'UCT dans le TDP en `Position`.
- Construisez la table réduite ne contenant que les variables `Lemme`, `Genre` et `Position`.
- Effectuez l'ACM avec `FactoMiner`.
- Affichez le graphique de l'information représentée sur chaque axe factoriel.

2 Variables

- Construisez un vecteur contenant le nombre de modalités de chaque variable, dans l'ordre des colonnes de la table réduite.
- À partir de ce vecteur et du nom des colonnes de la table réduite, construisez un vecteur contenant l'appartenance de chaque modalité aux variables.
- Affichez le graphique des modalités, en colorant ces dernières selon leur appartenance aux variables.
- Affichez le graphique des contribution des modalités sur les deux premiers axes.
- Affichez le graphique des corrélations entre les variables et les deux premiers axes.

3 Individus

- Sauvez la colonne `Genre` dans un vecteur.
- Affichez le biplot de l'ACM en colorant les individus par `Genre`, et en traçant les ellipses.